

Самостоятельная работа №1

Вариант 1

1. Является ли линейным пространством над $\mathbb{R}$:
а) множество векторов на плоскости $\mathbb{R}^2$, все координаты которых по модулю не превосходят единицы; операции стандартные;
2. Проверьте, является ли метрикой функция:
а) $d(x, y) = |x^2 - y^2|$ на $\mathbb{R}$;
3. Докажите, что следующие функции являются нормами:
а) $\|(x^1, x^2)^T\| = |x^1| + 2|x^2|$ в $\mathbb{R}^2$;
4. Покажите, что равенство $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$ определяет скалярное произведение в пространстве $M_2(\mathbb{R})$. Найдите длины матриц $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и угол между ними.
5. Являются ли ортогональными в евклидовом пространстве со стандартным скалярным произведением следующие системы векторов: $(1, 2, -1)^T, (1, 0, 1)^T, (-2, 2, 2)^T$

Вариант 2

1. Является ли линейным пространством над $\mathbb{R}$:
б) множество многочленов от одной переменной над $\mathbb{R}$ степени n , где $n \in \mathbb{N}$ – некоторое фиксированное число; операции стандартные;
2. Проверьте, является ли метрикой функция:
$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \neq y, \\ 0, & \text{если } x = y \end{cases}$$
 на произвольном множестве;
3. Докажите, что следующие функции являются нормами:
а) $\|(x^1, x^2)^T\| = |x^1| + 2|x^2|$ в $\mathbb{R}^2$;
4. Покажите, что функция $\alpha(x, y)$ действительной плоскости определяет скалярное произведение векторов x и y . Найдите длины векторов $(1, 0)^T$ и $(0, 1)^T$ и угол между ними:
$$\alpha(x, y) = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$
5. Являются ли ортогональными в евклидовом пространстве со стандартным скалярным произведением следующие системы векторов: $(2, 1, -1)^T, (-1, 2, 0)^T, (0, 2, 2)^T$